η

Лекция 7

Сумма и пересечение подпространств

Содержание лекции:
В настоящей лекции мы определим операции с подпространствами некоторого линенйого пространства.

Ключевые слова:
Пересечение подпространств, сумма подпротранств, прямая сумма подпространств, компоненты вектора, проекция вектора, дополнение пространства, коразмерность пространства.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

7.1 Сумма и пересечение подпространств

Nota bene Пусть $X(K)$ - линейное пространство над некоторым полем K и L_1, $L_2 \subset X(K)$ - два его собственных подпространства.

Множество L' называется **пересечением подпространств** L_1 и L_2, если

$$L' = \{x \in X : x \in L_1 \wedge x \in L_2\}.$$

Nota bene Тот факт, что множество L' является пересечением подпространств L_1 и L_2 обозначают следующим образом:

$$L' = L_1 \cap L_2.$$

Лемма 7.1. *Множество L' - подпространство $X(K)$.*

Множество L'' называется **суммой подпространств** L_1 и L_2, если

$$L'' = \{x \in X : x = x_1 + x_2,\ x_1 \in L_1,\ x_2 \in L_2\}.$$

Nota bene Тот факт, что множество L' является суммой подпространств L_1 и L_2 обозначают следующим образом:

$$L'' = L_1 + L_2.$$

Лемма 7.2. *Множество $L'' \equiv L_1 + L_2$ - подпространство X.*

Nota bene Определение суммы подпространств, определенное выше не эквивалентно теоретико-множественному объединению L_1 и L_2.

7.2 Теорема о размерностях

Теорема 7.1. *(Грассман) Пусть L_1 и L_2 - подпростраства X, тогда*

$$\dim_K L_1 + \dim_K L_2 = \dim_K(L_1 + L_2) + \dim_K(L_1 \cap L_2)$$

Nota bene Понятие суммы и пересечения подпространств распространяется на произвольное конечное их число, именно:

$$L_1 \cap L_2 \cap \ldots \cap L_k = \{x \in X : \quad x \in L_i, \quad i = 1 \ldots k\},$$
$$L_1 + L_2 + \ldots + L_k = \{x \in X : \quad x = x_1 + x_2 + \ldots + x_k, \quad x_i \in L_i\}.$$

То, что это линейные подпространства $X(K)$ доказываются аналогично.

7.3 Прямая сумма подпространств. Проекция

Прямой суммой подпространств L_1 и L_2 называется их сумма $\tilde{L}$:

$$\forall x \in \tilde{L} \quad x = x_1 + x_2, \quad x_1 \in L_1, \quad x_2 \in L_2,$$

когда такое разложение *единственно*.

Nota bene Тот факт, что $\tilde{L}$ является прямой суммой L_1 и L_2 обозначают следующим образом:

$$\tilde{L} = L_1 \dot{+} L_2.$$

Теорема 7.2. *(критерий прямой суммы)*

$$L_1 + L_2 = L_1 \dot{+} L_2 \quad \Leftrightarrow \quad L_1 \cap L_2 = \{0_X\}.$$

Теорема 7.3. *Линейное пространство $X(K)$ является прямой суммой своих подпространств L_1 и L_2 тогда и только тогда, когда эти подпространства дизъюнктны, а сумма их размерностей совпадает с размерностью $X(K)$:*

$$X = L_1 \dot{+} L_2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} L_1 \cap L_2 = \{0_X\}, \\ \dim_K L_1 + \dim_K L_2 = \dim_K X \end{cases}$$

Подпространство $L = \dot{+} \sum_{i=1}^{k} L_i$ называется **прямой суммой подпространств** $L_1, L_2, \ldots, L_k$, если единственно разложение

$$\forall x \in L \quad x = x_1 + x_2 + \ldots + x_k, \quad x_j \in L_j.$$

Лемма 7.3.

$$\sum_{i=1}^{k} L_i = \dot{+} \sum_{i=1}^{k} L_i \quad \Rightarrow \quad L_i \cap L_{j \neq i} = \{0_X\}.$$

Теорема 7.4. *Имеет место следующий критерий разложения линейного пространства $X(K)$ в прямую сумму подпространств $L_1, L_2, \ldots, L_k$:*

$$X = \dot{+} \sum_{i=1}^{k} L_i \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} L_i \cap L_{j \neq i} = \{0\}, \\ \dim_K X = \sum_{i=1}^{k} \dim_K L_i. \end{cases}$$

7.4 Проекция вектора на подпространство

Пусть $X = L_1 \dot{+} L_2$, тогда

- x_1, x_2 называются **компонентами** x в L_1 и L_2;
- $x_1 = \mathcal{P}_{L_1}^{\|L_2} x$ называется **проекцией** x на L_1 параллельно L_2;
- $x_2 = \mathcal{P}_{L_2}^{\|L_1} x$ называется **проекцией** x на L_2 параллельно L_1;
- $\mathcal{P}_{L_1}^{\|L_2}$ называется **проектором на подпространство** L_1;
- $\mathcal{P}_{L_2}^{\|L_1}$ называется **проектором на подпространство** L_2;
- L_1 называется **дополнением** L_2 до X;
- L_2 называется **дополнением** L_1 до X;

Nota bene Дополнение к заданному подпространству определяется не единственным образом.

Лемма 7.4. *Размерность дополнения подпространства не зависит от конкретного выбора этого дополнения.*

Размерность дополнения подпространства L называется его **коразмерностью**:

$$\dim_K X = n, \quad \dim_K L = k, \quad \operatorname{codim}_K L = n - k.$$